2022 개정 교육과정 원문 컷아웃 빈칸 — 성취기준·해설 정답

중학교 과학(물질) — 43개

1 확산 (12쪽)
2 증발 (12쪽)
3 추론 (12쪽)
4 상대적 거리 (12쪽)
5 불규칙한 정도 (12쪽)
6 운동성 (12쪽)
7 승화 (12쪽)
8 부피 (12쪽)
9 질량과 물질의 성질 (12쪽)
10 온도가 일정한 이유 (12쪽)
11 열에너지 (12쪽)
12 부력 (12쪽)
13 물질의 특성 (12쪽)
14 상태 변화가 일어나는 온도 (12쪽)
15 일상생활에서 경험할 수 있는 예시 (13쪽)
16 입자의 충돌 (13쪽)
17 두 변인 간 관계 (13쪽)
18 입자 모형 (13쪽)
19 물질과 에너지 (13쪽)
20 정성적 설명 (13쪽)
21 센서와 소프트웨어 (13쪽)
22 특정한 조건 (14쪽)
23 물질의 양 (14쪽)
24 물질을 구분하는 중요한 정보 (14쪽)
25 방법과 원리 (14쪽)
26 질량수 (15쪽)
27 동위 원소 (15쪽)
28 1족 원소의 물과의 반응성 (15쪽)
29 18족 원소의 안정성 (15쪽)
30 원소의 주기성 (15쪽)
31 전기적으로 중성 (15쪽)
32 양이온 (15쪽)
33 음이온 (15쪽)
34 생태전환교육 (15쪽)
35 원소 또는 화합물 (15쪽)
36 입자 수의 비 (16쪽)
37 기체 부피 사이의 비 (16쪽)
38 원자의 배열 (16쪽)
39 원자의 종류와 수 (16쪽)
40 부력 (16쪽)
41 화학식으로 일정하게 표현 (16쪽)
42 추상성 (16쪽)
43 시각적 접근 (16쪽)

통합과학1·2 — 48개

1 측정 표준 (28쪽)
2 논증 (28쪽)
3 스마트 기기 (28쪽)
4 시간, 길이, 질량, 전류, 온도 (28쪽)
5 신호 (28쪽)
6 정보 (28쪽)
7 센서의 작동 원리 (28쪽)
8 개념 설명 (28쪽)
9 구체적인 사례 (28쪽)
10 주기성 (30쪽)
11 결합을 형성하는 이유 (30쪽)
12 물, 산소, 소금 (30쪽)
13 결합의 차이 (30쪽)
14 실험 설계 (30쪽)
15 이온 결합 화합물 (30쪽)
16 공유 결합 화합물 (30쪽)
17 분광기 (30쪽)
18 수소와 헬륨 (30쪽)
19 정성적으로 (30쪽)
20 초신성 폭발 (30쪽)
21 1족과 17족 (30쪽)
22 전자껍질 모형 (30쪽)
23 안정성 (30쪽)
24 전기 전도성 (30쪽)
25 Si-O 사면체 (31쪽)
26 구조식이나 화학식 (31쪽)
27 자유전자 (31쪽)
28 도체, 부도체, 반도체 (31쪽)
29 불순물 (31쪽)
30 접합 원리 (31쪽)
31 광합성 (35쪽)
32 화석 연료 사용 (35쪽)
33 철의 제련 (35쪽)
34 중화 반응 (35쪽)
35 흡수하거나 방출하는 (35쪽)
36 토의 (35쪽)
37 온도 (35쪽)
38 가열장치 (35쪽)
39 산화 칼슘 (35쪽)
40 산소와 전자의 이동 (35쪽)
41 산화수 (35쪽)
42 아레니우스 (35쪽)
43 온도 변화 (35쪽)
44 지시약의 색 변화 (35쪽)
45 열화학 반응식 (35쪽)
46 엔탈피 (35쪽)
47 변화와 다양성 (36쪽)
48 화학 변화와 물리 변화 (36쪽)

화학 — 39개

1 몰로 환산 (63쪽)
2 몰질량 (63쪽)
3 몰수비 (63쪽)
4 몰질량 (63쪽)
5 기본 물리량 (63쪽)
6 수치적 계산 (63쪽)
7 편리성 (63쪽)
8 전기적 성질 (64쪽)
9 전기 음성도 차이 (64쪽)
10 쌍극자 모멘트 (64쪽)
11 루이스 전자점식 (64쪽)
12 전자쌍 반발 이론 (64쪽)
13 소프트웨어 (64쪽)
14 정성적으로 (64쪽)
15 옥텟 규칙 (64쪽)
16 유용성 (64쪽)
17 디지털 소양 (64쪽)
18 농도 자료 (65쪽)
19 평형 상수 (65쪽)
20 반응 지수 (65쪽)
21 진행 방향 (65쪽)
22 유용함 (65쪽)
23 농도비의 규칙성 (65쪽)
24 거시적으로 (65쪽)
25 동적 평형 (65쪽)
26 역동적인 화학 반응 (65쪽)
27 압력 평형 상수 (65쪽)
28 일상생활과 가까운 현상 (65쪽)
29 수득률 (65쪽)
30 진로 탐색 (65쪽)
31 모의실험 (65쪽)
32 물의 이온화 상수 (66쪽)
33 중화 적정 실험 (66쪽)
34 미지 시료 (66쪽)
35 희석 (66쪽)
36 표준 용액 (66쪽)
37 아세트산 함량 (66쪽)
38 강산과 강염기 (66쪽)
39 중화 적정 곡선 (66쪽)

물질과 에너지 — 38개

1 근사적으로 (75쪽)
2 분자 간 상호작용 (75쪽)
3 결정과 비결정 (75쪽)
4 화학 결합의 종류 (75쪽)
5 기체의 종류 (75쪽)
6 수소 화합물 (75쪽)
7 결정 구조 (75쪽)
8 이온 결정, 분자 결정, 공유 결정, 금속 결정 (75쪽)
9 모의실험 (75쪽)
10 수소 결합 (76쪽)
11 증기압, 끓는점, 어는점 (76쪽)
12 온도 센서 (76쪽)
13 설탕물 (76쪽)
14 몰랄 농도 (76쪽)
15 몰 분율 (76쪽)
16 데이터 기반 탐구 (76쪽)
17 측정하기 어려운 (77쪽)
18 헤스 법칙 (77쪽)
19 자발성 (77쪽)
20 대체 연료 (77쪽)
21 효율성 (77쪽)
22 중화 반응 (77쪽)
23 열의 출입 (77쪽)
24 열역학 함수 (77쪽)
25 깁스 자유 에너지 (77쪽)
26 정성적으로 (77쪽)
27 엔탈피 변화 그림 (77쪽)
28 수소, 에탄올 (77쪽)
29 단위 질량이나 단위 부피당 (77쪽)
30 의존하지 않음 (78쪽)
31 유효 충돌 (78쪽)
32 활성화 에너지 (78쪽)
33 센서 (78쪽)
34 적분 속도식 (78쪽)
35 자료 해석 (78쪽)
36 실시간 데이터 (78쪽)
37 생태전환교육 (78쪽)
38 촉매나 효소 (78쪽)

화학 반응의 세계 — 39개

1 브뢴스테드-라우리 (87쪽)
2 이온화 상수 (87쪽)
3 생체 내 완충 작용 (87쪽)
4 신비로움 (87쪽)
5 이론값 (87쪽)
6 시각화 (87쪽)
7 짝산 짝염기 (87쪽)
8 액성 (87쪽)
9 완충 용액 (87쪽)
10 확장성 (87쪽)
11 유용성 (87쪽)
12 복잡한 pH 계산 (87쪽)
13 중요성 (87쪽)
14 화학 평형 (87쪽)
15 컴퓨팅 사고력 (87쪽)
16 산화수 변화 (88쪽)
17 반쪽 반응식 (88쪽)
18 발전 과정 (88쪽)
19 구조적 공통점 (88쪽)
20 전위차 (88쪽)
21 효율적인 전지 (88쪽)
22 도금 (88쪽)
23 미래 전지 (88쪽)
24 동시에 (88쪽)
25 상대적 세기 (88쪽)
26 화학 에너지 (88쪽)
27 전기 에너지 (88쪽)
28 동료 평가 (88쪽)
29 작용기의 변화 (89쪽)
30 중합 반응 (89쪽)
31 음주 측정기 (89쪽)
32 은거울 반응 (89쪽)
33 알코올, 알데하이드, 카복실산 (89쪽)
34 성질 (89쪽)
35 천연 고분자 (89쪽)
36 합성 고분자 (89쪽)
37 단위체의 반복적 결합 (89쪽)
38 반응의 종류 (89쪽)
39 개발 (89쪽)